

南京大学数学课程试卷

2023/2024 学年第 一 学期 考试形式 闭卷 课程名称 概率论与数理统计(A 卷)

考试时间 2024.1.2 系别 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一 30	二 10	三 14	四 13	五 8	六 15	七 10	合计
得分								

$\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.28) = 0.90$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$,
 $\Phi(2) = 0.9772$, $\Phi(2.33) = 0.99$, $t_{0.025}(25) = 2.0595$, $t_{0.05}(25) = 1.7081$,
 $t_{0.025}(24) = 2.0639$, $t_{0.05}(24) = 1.7109$, $\chi_{0.05}^2(25) = 37.652$, $\chi_{0.025}^2(25) = 40.646$,
 $\chi_{0.05}^2(24) = 36.415$, $\chi_{0.025}^2(24) = 39.364$, $\chi_{0.1}^2(23) = 32$

一、计算题（共 30 分，每题 5 分）

1. 设每个人的血清中含肝炎病毒的概率为 0.4%，求来自不同地区的 100 人的血清混合液中含有肝炎病毒的概率。

解：令 A 表示这 100 人的血清混合液中含有肝炎病毒， A_i 表示第 i 个人的血清中含有肝炎病毒，

$i = 1, 2, \dots, n$ ，由题意 $A_1, A_2, \dots, A_{100}$ 相互独立，于是 $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{100}$ ，从而

$$P(A) = P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{100}) = 1 - P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_{100}}) = 1 - P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_{100}})$$

$$1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) \cdots P(\overline{A_{100}}) = 1 - (1 - 0.004)^{100} \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

2. 某加油站的油库每周需油量 $X(kg)$ 服从 $N(500, 50^2)$ ，为使该加油站无油可售的概率小于 0.01，这个加油站的油库容量起码应多大？

解：设这个站油库容量为 $h(kg)$ 时能满足题目要求，则 $P(X > h) < 0.01$ ，即

$$P(X \leq h) = \Phi\left(\frac{h-500}{50}\right) \geq 0.99, \text{ 而 } \Phi(2.33) = 0.99, \text{ 故 } \frac{h-500}{50} \geq 2.33, \text{ 所以}$$

$$h \geq 616.5. \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

3. 甲乙两人进行乒乓球对抗赛，每局比赛中甲获胜的概率为 $\frac{2}{3}$ ，乙获胜的概率为 $\frac{1}{3}$ ，采取 5 局 3 胜制（即 5 局内谁先赢 3 局就算胜出并停止比赛），求甲最终获胜的概率。

解：令 A 表示比赛完 3 局甲才获胜， B 表示比赛完 4 局甲才获胜， C 表示比赛完 5 局甲才获胜， D 表示甲最终获胜，于是 $D = A \cup B \cup C$ ，且 A 、 B 、 C 两两互不相容，所以

$P(D) = P(A) + P(B) + P(C)$ ，又

$$P(A) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}, \quad P(B) = C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{27}, \quad P(C) = C_4^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \frac{2}{3} = \frac{16}{81},$$

$$P(D) = \frac{8}{27} + \frac{8}{27} + \frac{16}{81} = \frac{64}{81}.$$
5 分

4. 已知随机变量 X 在区间 $[2, 5]$ 上均匀取值，现对 X 进行三次独立观测，试求至少有两次观察值大于 3 的概率。

解： X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & 2 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ，令 Y 表示 3 次观察中观察值大于 3 的次数，则

$$Y \sim b(3, p), \quad p = P(X > 3) = \frac{5-3}{5-2} = \frac{2}{3}, \quad \text{从而所求概率为}$$

$$P(Y > 3) = P(Y = 2) + P(Y = 3) = C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) + C_3^3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{20}{27}$$

.....5 分

5. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$ ， $Y \sim U(0, 1)$ ， $Z \sim b(5, 0.5)$ ，且 X 、 Y 、 Z 相互独立，求随机变量 $W = (2X + 3Y)(4Z - 1)$ 的数学期望。

解： $E(X) = 0$ ， $E(Y) = 0.5$ ， $E(Z) = 5 \times 0.5 = 2.5$ ，因为 $2X + 3Y$ 与 $4Z - 1$ 相互独立，于是

$$E(W) = E[(2X + 3Y)(4Z - 1)] = E[2X + 3Y]E[4Z - 1] = [2E(X) + 3E(Y)][4E(Z) - 1] = \frac{27}{2}$$

.....5 分

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已知样本容量 $n = 24$ ，样本方差 $s^2 = 12.5227$ ，求 $P\{\sigma^2 > 9\}$ 。

证明：由抽样分布定理 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ ， $n = 24$ ，有 $\chi^2 = \frac{23S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(23)$

$$\text{故 } P\{\sigma^2 > 9\} = P\left\{\frac{23S^2}{\sigma^2} < \frac{23S^2}{9}\right\} = P\left\{\chi^2 < \frac{23S^2}{9}\right\}$$

$$= P\left\{\chi^2 < \frac{23 \times 12.5227}{9}\right\} = P\{\chi^2 < 32\} = 1 - P\{\chi^2 \geq 32\}$$

查表得 $\chi_{0.1}^2(23) = 32$

故 $P\{\sigma^2 > 9\} = 1 - P\{\chi^2 \geq \chi_{0.1}^2(23)\} = 1 - 0.1 = 0.9$ 5 分

二、(10 分) 高射炮向敌机发射三发炮弹，每弹击中与否相互独立，且每发炮弹击中的概率均为 0.3，又知敌机若中一弹，坠毁的概率为 0.2，若中两弹，坠毁的概率为 0.6，若中三弹，敌机必坠毁。(1)求敌机坠毁的概率； (2)若敌机坠毁，求它被击中两弹的概率。

解：设 B 表示敌机坠毁， A_i 表示敌机中 i 发炮弹， C_i 表示第 i 发炮弹击中敌机，则

$$\begin{aligned} P(A_1) &= P(C_1 \bar{C}_2 \bar{C}_3 \cup \bar{C}_1 C_2 \bar{C}_3 \cup \bar{C}_1 \bar{C}_2 C_3) = P(C_1 \bar{C}_2 \bar{C}_3) + P(\bar{C}_1 C_2 \bar{C}_3) + P(\bar{C}_1 \bar{C}_2 C_3) \\ &= 0.3 \times 0.7 \times 0.7 + 0.7 \times 0.3 \times 0.7 + 0.7 \times 0.7 \times 0.3 = 0.441 \end{aligned}$$
1 分

$$\begin{aligned} P(A_2) &= P(C_1 C_2 \bar{C}_3 \cup \bar{C}_1 C_2 C_3 \cup C_1 \bar{C}_2 C_3) = P(C_1 C_2 \bar{C}_3) + P(\bar{C}_1 C_2 C_3) + P(C_1 \bar{C}_2 C_3) \\ &= 0.3 \times 0.3 \times 0.7 + 0.7 \times 0.3 \times 0.3 + 0.3 \times 0.7 \times 0.3 = 0.189 \end{aligned}$$
1 分

$$P(A_3) = P(C_1 C_2 C_3) = 0.3 \times 0.3 \times 0.3 = 0.027$$
1 分

(1)敌机坠毁的概率为

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\ &= 0.441 \times 0.2 + 0.189 \times 0.6 + 0.027 \times 1 = 0.2286 \end{aligned}$$
4 分

(2) 所求概率为

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{0.189 \times 0.6}{0.2286} = 0.496$$
3 分

三、(14 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = ce^{-|x|}$ ， $-\infty < x < +\infty$ ，其中常数 $c > 0$ ，求：

(1) 常数 c ；(2) X 的分布函数；

(3) X 的数学期望与方差；(4) X 与 $Y = |X|$ 的协方差。

解：(1) 由归一性 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} ce^{-|x|}dx = 2 \int_0^{+\infty} ce^{-x}dx = 2c = 1$ ，故 $c = \frac{1}{2}$ 。

.....3 分

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-x} & x \geq 0 \\ \frac{1}{2}e^x & x < 0 \end{cases}, \text{ 所以 } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

当 $x < 0$ 时， $F(x) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^x e^t dt = \frac{1}{2}e^x$ ，

.....2 分

当 $x \geq 0$ 时, $F(x) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^x e^{-|t|} dt = \frac{1}{2} \left(\int_{-\infty}^0 e^t dt + \int_0^x e^{-t} dt \right) = 1 - \frac{1}{2} e^{-x}$,2 分

$$\text{故 } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2} e^{-x} & x \geq 0 \\ \frac{1}{2} e^x & x < 0 \end{cases}$$

$$(3) E(X) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-|x|} dx = 0, \quad \text{.....2 分}$$

$$E(X^2) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-|x|} dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2,$$

$$\text{所以 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2 \quad \text{.....2 分}$$

$$(4) \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(X|X|) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x|x| e^{-|x|} dx = 0$$

.....3 分

四、(13 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数是

$$F(x, y) = A(B + \arctan \frac{x}{2})(C + \arctan \frac{y}{3}), \quad (x, y) \in R^2,$$

试求: (1) 常数 A 、 B 、 C ; (2) 求 $P(0 < X \leq 2, 0 < Y \leq 3)$;

(3) X 和 Y 边缘分布函数; (4) X 和 Y 是否相互独立?

解: (1) 由分布函数性质:

$$F(+\infty, +\infty) = A(B + \frac{\pi}{2})(C + \frac{\pi}{2}) = 1$$

$$F(x, -\infty) = A(B + \arctan \frac{x}{2})(C - \frac{\pi}{2}) = 0$$

$$F(-\infty, y) = A(B - \frac{\pi}{2})(C + \arctan \frac{y}{2}) = 0$$

$$\text{解得} \quad A = \frac{1}{\pi^2}, \quad B = C = \frac{\pi}{2}; \quad \text{.....4 分}$$

$$(2) P(0 < X \leq 2, 0 < Y \leq 3) = F(2, 3) - F(0, 3) - F(2, 0) + F(0, 0) = \frac{1}{16} \quad \text{.....3 分}$$

$$(3) F_X(x) = F(x, +\infty) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{2} \right), \quad x \in R, \quad \text{.....2 分}$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{3} \right), \quad y \in R. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(4) $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$, 所以 X 和 Y 相互独立 \dots\dots\dots 2 分

五、（8 分）假设生产线组装每件成品的时间 X 服从指数分布，统计资料表明该生产线每件成品的组装时间平均为 10 分钟，各件产品的组装时间相互独立。

（1）求组装一件产品至少需要 5 分钟的概率；（2）求组装 100 件成品需要 15 到 20 小时的概率。

解：（1） $E(X) = 10$ ，则 X 服从参数为 0.1 的指数分布，故 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 0.1e^{-0.1x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases},$$

则组装一件产品至少需要 5 分钟的概率 $P(X \geq 5) = 0.1 \int_5^{+\infty} e^{-0.1x} dx = e^{-0.5} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

（2）设组装第 i 件成品需要时间 X_i 分，则 $E(X_i) = 10$ ，因为 X_i 服从指数分布，所以 $D(X_i) = 10^2$ ，

$$\begin{aligned} P\{15 \leq \sum_{i=1}^{100} X_i \leq 20\} &= \Phi\left(\frac{20 - 60}{\sqrt{100} \cdot 10}\right) - \Phi\left(\frac{15 - 60}{\sqrt{100} \cdot 10}\right) \\ &= \Phi(2) - \Phi(-1) = \Phi(2) + \Phi(1) - 1 = 0.9772 + 0.8413 - 1 = 0.8185 \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分} \end{aligned}$$

六、（15 分）设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3} & 0 < x < \theta \\ 0 & \text{others} \end{cases},$$

$X_1, \dots, X_n$ 为取自总体的样本，

（1）求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ ；（2）判断 $\hat{\theta}_M$ 的无偏性；（3）求 θ 的极大似然估计量。

解：（1） $E(X) = \int_0^\theta x \frac{3x^2}{\theta^3} dx = \frac{3}{4}\theta$ ，令 $E(X) = \bar{X}$ ，得： $\hat{\theta}_M = \frac{4}{3}\bar{X}$ 。 \dots\dots\dots 3 分

$$(2) \quad E(\hat{\theta}_M) = E\left(\frac{4}{3}\bar{X}\right) = \frac{4}{3}E(\bar{X}) = \frac{4}{3}E(X) = \theta$$

故 $\hat{\theta}_M$ 是 θ 的无偏估计量。 \dots\dots\dots 3 分

(3) 似然函数 $L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \frac{3x_i^2}{\theta^3} = \frac{3^n}{\theta^{3n}} \prod_{i=1}^n x_i^2 \quad 0 < x_i < \theta \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

取对数 $\ln L(\theta; x_1, \dots, x_n) = n \ln 3 - 3n \ln \theta + \sum_{i=1}^n \ln x_i^2 \quad 0 < x_i < \theta$

列似然方程, 令 $\frac{d \ln L(\theta; x_1, \dots, x_n)}{d\theta} = -\frac{3n}{\theta} = 0$ 无解。 $\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

由于当 $0 < x_i < \theta, i=1, \dots, n$ 时, $L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \frac{3^n}{\theta^{3n}} \prod_{i=1}^n x_i^2$ 关于 θ 单减。

而 $0 < x_i < \theta, i=1, \dots, n$ 相当于 $\theta \geq \max(x_1, \dots, x_n)$, 故当 $\theta = \max(x_1, \dots, x_n)$ 时

$L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \frac{3^n}{\theta^{3n}} \prod_{i=1}^n x_i^2$ 达到最大, θ 的极大似然估计量为

$\hat{\theta} = \max(X_1, \dots, X_n) \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

七、(10 分) 一台机床加工轴的椭圆度 X (单位: mm) 服从正态分布 $N(0.095, 0.02^2)$ 。机床经调整后随机取 25 根测量其椭圆度, 算得 $\bar{x} = 0.088$ 。已知总体方差不变,

(1) 问调整后机床加工轴的椭圆度的均值有无显著降低 ($\alpha=0.05$) ?

(2) 问 n 取多少才能使由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 构成的参数 μ 的 95% 置信区间的长度小于 0.01?

解: (1) 给出原假设和备择假设: $H_0: \mu \geq \mu_0 = 0.095, H_1: \mu < \mu_0 = 0.095 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

当 H_0 真时, 检验统计量为 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$, 检验的拒绝域为 $U \leq -U_\alpha$, 故

$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{0.088 - 0.095}{0.02 / \sqrt{25}} = -1.75 < -U_{0.05} = -1.645 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

落在拒绝域中, 故拒绝 H_0 , 即认为调整后机床加工轴的椭圆度的均值有显著降低。 $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

(2) σ^2 已知, μ 的置信度 $1-\alpha$ 为置信区间为 $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} U_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} U_{\frac{\alpha}{2}} \right)$, $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

故 μ 的 95% 置信区间的长度为 $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}} U_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \times 0.02}{\sqrt{n}} U_{0.025} = \frac{0.04}{\sqrt{n}} \times 1.96, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$\text{令 } \frac{0.04}{\sqrt{n}} \times 1.96 < 0.01 \Rightarrow n > 61.5, \text{ 故 } n=62$$

.....2 分